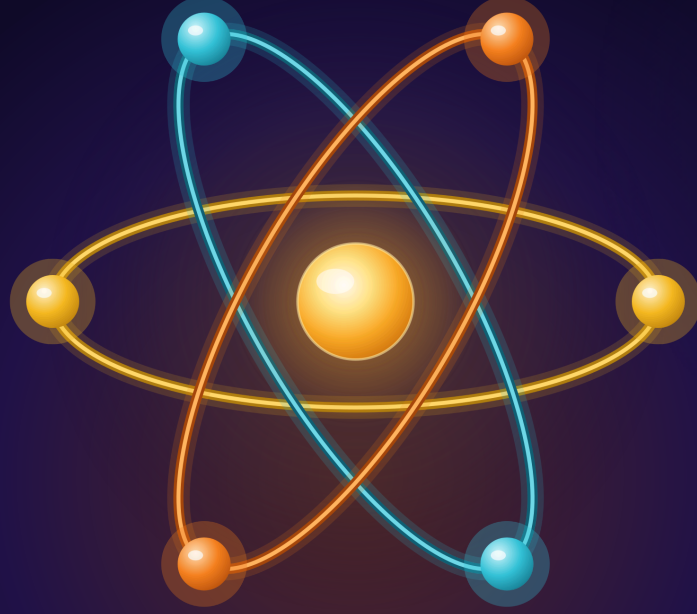




BEN FİZİK YAPAMIYORUM

10. SINIF FİZİK · KONU ANLATIMLI SORU KİTABI

4 ÜNİTE

4 temel ünite

336 SAYFA

konu + alıştırmaya + test

22 ÖĞRENME ÇIKTISI

çıkış haritası

BAĞLAM TEMELLİ

her ünite

1. Kuvvet ve Hareket **2. Enerji** **3. Elektrik** **4. Dalgalar**

Yazar

Timur YILDIRIM

Ben Fizik Yapamıyorum • YouTube'da abone ol

YouTube — kanalı tara



1.1 • GRAFİK

FİZ.10.1.1

Konum–Zaman Grafiği

Sabit hızlı hareketin **x–t grafiğini** çizmek ve okumak — grafik neden doğru çıkar, eğim ne anlatır

KONUYA BAŞLARKEN

Durak ekranı “otobüs 4 dakika sonra” yazıyor. Ekran bunu bilebiliyorsa otobüsün **her an nerede olduğunu** biliyor demektir. İşte konum–zaman grafiği tam olarak bunu gösterir: **hangi anda neredeydi.**

1 Önce Grafiği Tanı

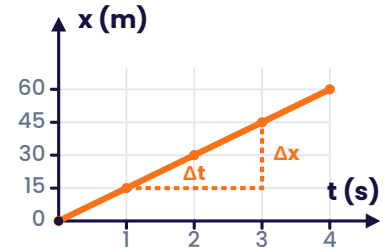
Yatay eksen **zamanı (t)**, düşey eksen **konumu (x)** gösterir. Her nokta tek bir cümledir: “**t anında x konumundaydı.**” Grafik bir yol resmi **değildir** — izlenen patika değil, konumun zamanla nasıl değiştiğidir.

2 Tek Bir Aracın Hareketi

Sabit hızla giden bir araç her saniye ölçülüyor:

t (s)	0	1	2	3	4
x (m)	0	15	30	45	60
Δx (m)	—	+15	+15	+15	+15

Son satır işin sırrını veriyor: her **1 saniyede** aynı **15 m**. Ölçümleri noktalarıp birleştirince noktalar bir **doğru** üzerine oturuyor.



Şekil 4 • Eşit zamanda eşit yer değiştirme
→ noktalar bir doğru üzerinde.

NEDEN DÜZGÜN (DOĞRUSAL) DEĞİŞİYOR?

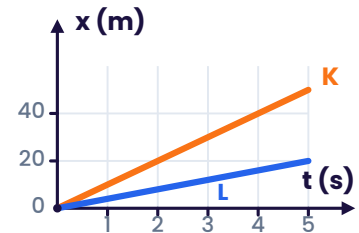
Çünkü hız sabit. Sabit hız demek, **eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirme** demek. Her saniye konuma **aynı sayı** ekleniyorsa (0 → 15 → 30 → 45 → 60) bu, matematikte sabit artışlı bir dizidir; sabit artışlı her dizinin grafiği **doğrudur**. Hız değişseydi eklenen miktar da değişir, grafik **eğrilirdi**.

3 Doğrunun Eğimi Hızı Verir

Eğim, “yatayda ilerlerken düşeyde ne kadar yükseldi” sorusunun cevabıdır. Burada yatay zaman, düşey konum olduğu için eğim doğrudan **hız** demektir:

$$\text{Eğim} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = v$$

Aynı eksen ölçeklerinde eğimin mutlak değeri büyük olan doğrunun sürati daha büyüktür. Eğimin işareti hareket yönünü verir.



Şekil 5 • K daha dik → K daha hızlı ($v_K = 10 \text{ m/s}$, $v_L = 4 \text{ m/s}$).

★ TİMUR YILDIRIM'DAN İPUCU

Sevgili öğrencim, x–t grafiğinde gözün **yüksekliği** değil **eğimi** aramalı. Yukarıda olmak **uzakta**, dik olmak **hızlı** demektir. Bu ikisini karıştıran öğrenci, sınavda “hangisi daha hızlı” sorusuna en yukarıdaki grafiği işaretler.

CEBİNE NOT • x–t grafiğinde yatay eksen **zaman**, düşey eksen **konum** • Sabit hızlı hareketin grafiği daima **doğrudur** • **Eğim = hız** • Dik doğru → büyük hız • Yükseklik uzaklığı, eğim hızı anlatır.

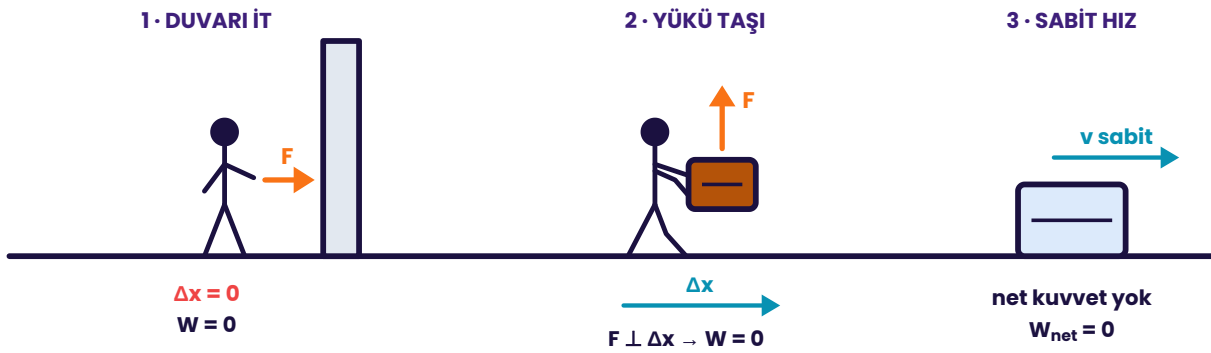
2.1 A · İŞ KAVRAMI

Fiz.10.2.1

İşin Yönü ve İşareti

Aynı yön **artı iş**, ters yön **eksi iş**, dik yön **sıfır iş****İŞİN İŞARETİNİ KUVVETİN YÖNÜ BELİRLER**

Yer değiştirmeye aynı yöndeki kuvvet pozitif, ters yöndeki kuvvet negatif iş yapar. Cismin süratinin artıp azalmasını tek kuvvetin işi değil, bütün kuvvetlerin net işi belirler.

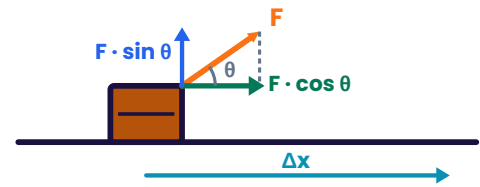
Sor: Eksi iş, "iş yapılmadı" demek midir?**1 İşin Sıfır Olduğu Üç Durum**Şekil 2 · Üç durumda da yorulursun ama fizikte **iş yapılmamıştır**.**Δx = 0**Duvarı ne kadar itersen it, duvar yer değiştirmiyorsa yaptığın iş **sıfırdır**. Kasların yorulması fiziksel işin ölçüsü değildir.**F ⊥ Δx**Çantayı taşıırken kuvvet **yukarı**, yer değiştirme **yatay**dır. Aralarında 90° olduğu için kuvvetin yaptığı iş **sıfırdır**.**F_{NET} = 0**Sürtünmesiz yüzeyde sabit hızla kayan cisme net kuvvet etki etmez; **net iş sıfırdır**, ama cisim hareketine devam eder.**2 Eğik Kuvvet ve Sürtünme**Kuvvet ile yer değiştirme arasında θ açısı varsa, işi yapan şey kuvvetin **yer değiştirme doğrultusundaki bileşenidir**. Dik bileşen iş yapmaz.

$$W = (F \cdot \cos \theta) \cdot \Delta x$$

aynı tanım: işi yalnızca yatay bileşen yapar

$$\theta = 90^\circ \rightarrow W = 0$$

dik kuvvet hiç iş yapmaz

Şekil 3 · Eğik kuvvet iki bileşene ayrılır; işi yalnızca **yatay bileşen** yapar.

Pozitif sürtünme işi örneği: Hareketli bant, üzerinde kayarak hızlanan kutuya hareket yönünde sürtünme uygular. Kaymadan yürüyüşte sabit zeminle ideal temas noktasının yer değiştirmesi sıfırdır.

CEBİNE NOT: Kuvvetin işi yön bileşenine bağlıdır. $W_{net} > 0$ ise kinetik enerji artar; $W_{net} < 0$ ise azalır. Yer değiştirmeye dik kuvvetin işi sıfırdır.

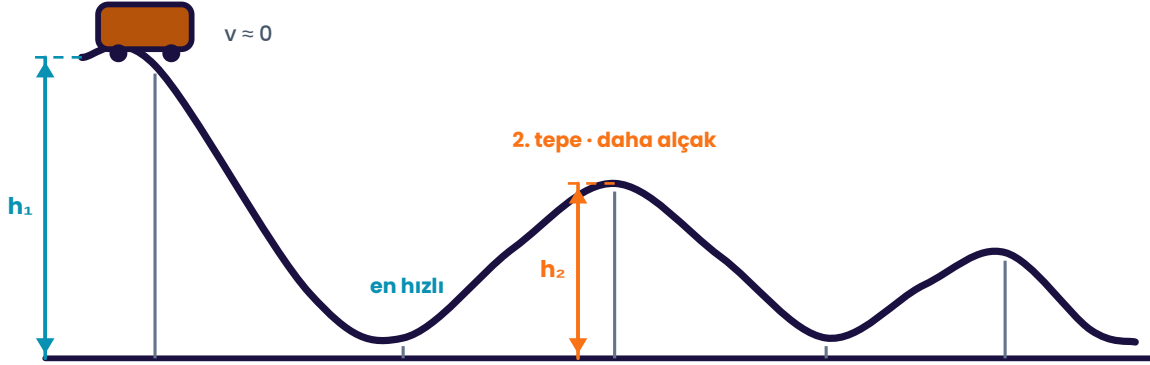
2.3 • GÜNLÜK HAYAT

BAĞLAM

Lunapark ve Ulaşımında Enerji

Hız treninin ilk tepesi neden **en yüksektir**?

Bu örnekte vagon yalnız başlangıçta zincirle çekilir; sonrasında enerji veren motor yoktur. Başlangıçta durgunsa, kayıpsız durumda aynı yüksekliğe çıkabilir; kayıplı durumda erişebildiği yükseklik azalır.



Şekil 33 • $h_2 < h_1$ olmak zorundadır; sürtünme kayıpları da hesaba katılırsa fark daha da büyür.

Kütlesi **500 kg** olan bir vagonun sürtünmesiz kabul edilen bir parkurdaki değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Nokta	Yükseklik h (m)	E_p (J)	E_k (J)	Sürat v (m/s)
1. tepe	45	225 000	0	0
1. vadi	0	0	225 000	30
2. tepe	20	100 000	125 000	$\approx 22,4$
2. vadi	0	0	225 000	30

TABLOYU OKU • Her satırda $E_p + E_k = 225\ 000 \text{ J}$. Vagon 2. tepede hâlâ hareketlidir; çünkü orada potansiyel enerjinin yalnızca bir kısmı geri kazanılır. Eğer 2. tepe 45 m'den yüksek olsaydı vagon **oraya çıkamazdı**.

KASK VE EMNİYET KEMERİ NEDEN İŞE YARAR?

Çarpışmada cismin kinetik enerjisi **sıfıra** iner; bu enerjiyi soğuran kuvvet $W = F \cdot \Delta x$ kadar iş yapar. Enerji sabit olduğuna göre **durma mesafesi (Δx) büyürse kuvvet (F) küçülür**. Kaskın köpüğü ve emniyet kemerinin esnemesi tam olarak bu mesafeyi uzatır.

Sor: Durma mesafesi iki katına çıkarsa darbe kuvveti ne olur?

SIRA SENDE • LUNAPARK

1 Aynı vagon **3. tepeye** çıkarken sürati **10 m/s** ise bu tepenin yüksekliği kaç metredir?

2 Parkurda sürtünme olsaydı 2. tepedeki sürat için ne söylenebilirdi?

CEBİNE NOT: Motordan enerji alınmayan hız treni modelinde sonraki tepeler daha yüksek olamaz. Mekanik enerji yalnız kayıpsız modelde korunur.

3. ÜNİTE

ELEKTRİK

22 ders saati · 7 öğrenme çıktısı · Analogik akıl yürütme ve bilimsel çıkarım

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Fiz.10.3.1	Basit elektrik devresinde potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç kavramlarının tanımına ilişkin analogik akıl yürütebilme
Fiz.10.3.2	Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramını çözümleyebilme
Fiz.10.3.3	Ohm Yasası ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme
Fiz.10.3.4	Dirençlerin bağlanma türüne göre eşdeğer dirence ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme
Fiz.10.3.5	Üreteçlerin bağlanma türüne göre devreye sağladıkları potansiyel farka ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme
Fiz.10.3.6	Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi toplayabilme
Fiz.10.3.7	Topraklama olayının önemini sorgulayabilme

ANAHTAR KAVRAMLAR

elektrik akımı

potansiyel fark

direnç

Ohm Yasası

kısa devre

eşdeğer direnç

üreteç

topraklama

KAVRAMSAL BECERİLER

KB2.4. Çözümleme

KB2.6. Bilgi Toplama

KB2.8. Sorgulama

KB2.16. Muhakeme

DEĞERLER

D1. Adalet

D3. Çalışkanlık

D4. Dostluk

D5. Duyarlılık

D13. Sağlıklı Yaşam

D16. Sorumluluk

SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME
BECERİLERİ

SDB1.1. Kendini Tanıma

SDB1.2. Kendini Düzenleme

SDB2.1. İletişim

SDB2.2. İş Birliği

EĞİLİMLER

E1.1. Merak

E1.5. Kendine Güvenme

E1.6. Seçicilik

E2.2. Sorumluluk

E3.2. Odaklanma

E3.4. Gerçeği Arama

E3.6. Analitiklik

E3.7. Sistematiçlik

E3.8. Soru Sorma

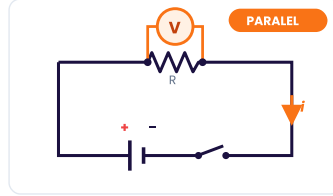
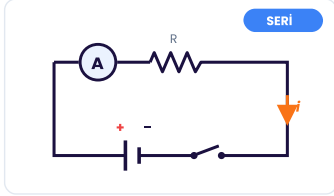
3.3 B · OHM YASASI

FİZ.10.3.3

Ölçü Aletleri Devreye Nasıl Bağlanır?

Ampermetre **seri**, voltmetre **paralel** · reosta · Ohm Yasası ile hesap

Ampermetre üzerinden geçen **akımı** ölçer; ölçeceği elemanla **seri** bağlanır — akım, ampermetrenin *içinden* *geçmelidir*. **Voltmetre** ise **potansiyel farkı** ölçer; elemanın uçlarına **paralel** bağlanır, farkı dışarıdan “yoklar”. Voltmetre uçlarının hangi tarafa geldiği değiştiğinde okunan **büyüklik** değişmez; yalnız işaret (analog aletlerde ibrenin sapma yönü) değişir.



Şekil 9 · Ampermetre akımı ölçer, devreye seri bağlanır (solda); voltmetre potansiyel farkı ölçer, ölçtüğü elemana paralel bağlanır (sağda).

★ İPUCU · TERS BAĞLARSAN NE OLUR?

Voltmetre yanlışlıkla seri bağlanırsa: iç direnci çok büyük olduğundan devreden **akım geçmez** — lamba yanmaz, ampermetre 0 gösterir. **Ampermetre yanlışlıkla paralel** bağlanırsa: iç direnci ~sıfır olduğundan akımın tamamı üzerinden geçer (**kısa devre**) — alet zarar görür, sigorta atar.

ÖRNEK 1 · OHM YASASI İLE HESAP

Bir devrede 4 Ω'luk direncin uçları arasında 12 V'luk potansiyel fark uygulanıyor.

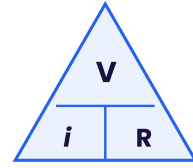
- Devreden geçen akım kaç amperdir?
- Aynı potansiyel fark altında direnç 8 Ω'a çıkarılırsa akım nasıl değişir?
- 4 Ω'luk dirençten 0,5 A akım geçmesi istenirse kaç voltluk üreteç kullanılmalıdır?

ÇÖZÜM

a) $V = i \cdot R \Rightarrow i = \frac{V}{R} = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}$

b) $i = \frac{12}{8} = 1,5 \text{ A}$. Potansiyel fark sabitken direnç iki katına çıkarsa akım **yarıya iner** — akım ile direnç ters orantılıdır.

c) $V = i \cdot R = 0,5 \times 4 = 2 \text{ V}$.

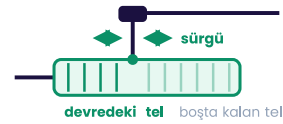


Formül üçgeni: aradığını kapat, kalanı oku!

REOSTA · AYARLI DİRENÇ

Reostanın sürgüsü, devreye katılan tel uzunluğunu ve direnci değiştirir. Sabit gerilimde direnç artarsa akım azalır. Bütün ışık kısıcılar basit reosta gibi çalışmaz.

Sor: Şekildeki sürgü sağa kaydırılırsa devreden geçen akım nasıl değişir?



★ İPUCU · EKSENLERE BAK, SONRA EĞİM AL

Sevgili öğrencim, grafik sorularında **eksenlere bakmadan** eğim hesaplama! **V-i grafiğinde** (V düşeyde) eğim **direnci** verir; ama soru sana **i-V grafiği** verirse (i düşeyde) eğim $\frac{1}{R}$ olur — dik doğru bu kez **küçük direnç** demektir. Sınavda ilk işin eksen adlarını yuvarlağa almak olsun!

CEBİNE NOT · **Ampermetre seri** (akım içinden geçsin), **voltmetre paralel** (farkı uçlardan yoklasın) · ampermetreyi paralel bağlamak kısa devredir · **reosta** = sürgüyle ayarlanan direnç: tel uzarsa R büyür, i küçülür.

8. soru bağlantı türünü yorumlatan bir modeldir; gerçek araçta akü takviyesi uygulama yönergesi değildir.

3.5 • ÜRETEÇLERİN BAĞLANMASI

TEST • 1/2

Bölüm Sonu Testi

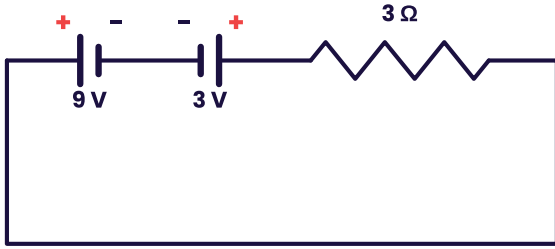
Seri düz, seri ters ve paralel bağlama • parlaklık ve tükenme süresi • 16 soru • iki sayfa

YÖNERGE • Her sorunun **tek doğru cevabı** vardır. Test **iki sayfadır**; süre 25 dk. Cevap anahtarı s.190.

- 1 Özdeş n tane pil paralel bağlandığında devreye sağlanan potansiyel fark nasıl değişir?

A) n katına çıkar B) n^2 katına çıkar
C) $1/n$ katına iner D) Sıfır olur
E) Değişmez, tek pilinkine eşittir

- 2 Şekildeki devrede iki üreteç **seri ters** bağlanmıştır. Devreden geçen akım kaç A'dır?

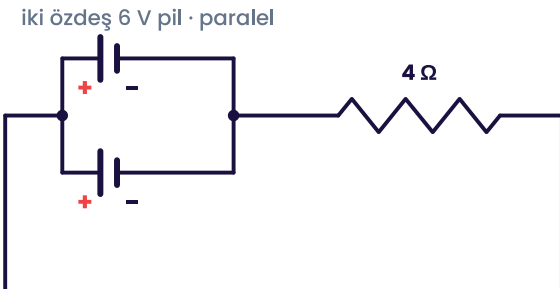


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

- 3 Özdeş üç pil **seri düz** bağlanıyor. Her pilin sağladığı potansiyel fark **1,5 V** olduğuna göre, pil takımının uçları arasındaki toplam potansiyel fark kaç V'tur?

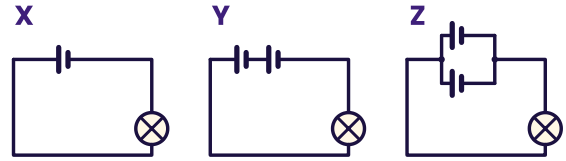
A) 0,5 B) 1,5 C) 3 D) 4,5 E) 6

- 4 Şekildeki devrede iki özdeş **6 V**'luk pil paralel bağlanmıştır. Üreteçlerin iç direnci önemsiz olduğuna göre devreden geçen akım kaç A'dır?



A) 0,75 B) 1 C) 1,5 D) 3 E) 6

- 5 Özdeş üreteç ve özdeş lambalarla kurulan X, Y ve Z devrelerindeki lambaların **parlaklıkları** arasındaki ilişki nedir?



A) $Y > X = Z$ B) $Y > Z > X$
C) $X = Y = Z$ D) $Z > Y > X$
E) $X > Y = Z$

- 6 Her biri **2 V** olan üç özdeş pilden ikisi düz, biri ters olacak şekilde seri bağlanıp **2 Ω**'luk dirence bağlanıyor. Devreden geçen akım kaç A'dır?

A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

- 7 X, Y ve Z devrelerinde (5. sorudaki şekil) pillerin **tükenme süreleri** arasındaki ilişki nedir?

A) $t_Y > t_X > t_Z$ B) $t_X = t_Y = t_Z$
C) $t_Y > t_Z > t_X$ D) $t_Z > t_X > t_Y$
E) $t_X > t_Z > t_Y$

- 8 Aküsü biten bir araca takviye yapılırken kablolar, akülerin **(+) ucu (+) ucuna, (-) ucu (-) ucuna** gelecek biçimde bağlanır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akülerin toplam gerilimini 24 V'a çıkarmak
B) Aküler arasında akım geçişini tamamen engellemek
C) Boş akünün gerilimini sıfırlamak
D) Kabloların direncini artırmak
E) Gerilimi 12 V'ta tutup boş aküye destek akımı sağlamak

Açılar dalga cepheleriyle değil, açıkça belirtilen gelen/yansıyan ışınlarla normal arasında ölçülmektedir.

4.5 F • ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER III

FİZ.10.4.5

Açı ve Dalga Boyu Hesapları

Önce sor: açı **normalle mi** verilmiş?

ÖRNEK 1 • YÜZEYLE VERİLEN AÇI

Doğrusal bir su dalgası düz bir engele, **engel yüzeyiyle 25°** açı yapacak biçimde geliyor. **a)** Gelme açısı, **b)** yansıma açısı, **c)** gelen ve yansıyan dalga arasındaki açı kaç derecedir?

ÇÖZÜM

- a)** Açılar normalle ölçülür; normal engele diktir: $\theta_g = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$.
b) Yansıma yasası gereği $\theta_y = \theta_g = 65^\circ$.
c) İki doğrultu normalin iki yanındadır: $65^\circ + 65^\circ = 130^\circ$.

ÖRNEK 2 • KIRILMADA ORAN

Derin bölgede dalga boyu **6 cm** olan su dalgası **4 Hz** frekansla üretiliyor. Dalga sıg bölgeye geçtiğinde sürati **16 cm/s** ölçülüyor. **a)** Derin bölgedeki sürat, **b)** sıg bölgedeki dalga boyu kaçtır? **c)** Süratlerin oranını bulunuz.

ÇÖZÜM

- a)** $v_1 = \lambda_1 \cdot f = 6 \cdot 4 = 24 \text{ cm/s}$
b) Kırılmada frekans değişmez, yine 4 Hz'dir: $\lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \frac{16}{4} = 4 \text{ cm}$
c) $\frac{v_1}{v_2} = \frac{24}{16} = 3:2$ – dalga boylarının oranı da $\frac{6}{4} = 3:2$ 'dir.

SEN ÇÖZ • DİK GELİŞ

Bir su dalgası **sıg bölgeden derin bölgeye**, sınıra **dik** olarak geçiyor. **a)** Kırılma açısı kaç derecedir? **b)** Dalga boyu büyür mü, küçülür mü? **c)** Frekansı değişir mi?

ÇÖZÜMÜ SEN YAZ

İpucu: dik gelişte **doğrultu** değişmez ama dalga yine kırılır; ortam değiştiği için v ve λ değişir.

★ İPUCU • İLK SORU

Bir açı sorusunda önce **"bu açı normalle mi, yüzeyle mi verilmiş?"** diye sor. Yüzeyle verilmişse **90°'den çıkar**. İki doğrultu arasındaki açı sorulmuşsa cevap **2 • θ**'dir.

SIRA SENDE • HESAPLAR

- 1** Gelen ve yansıyan dalga arasındaki açı **80°** ise gelme açısı kaç derecedir?

- 2** Derin bölgede **8 cm**, sıg bölgede **5 cm** dalga boyu ölçülüyor. Süratlerin oranı $v_1 : v_2$ kaçtır?

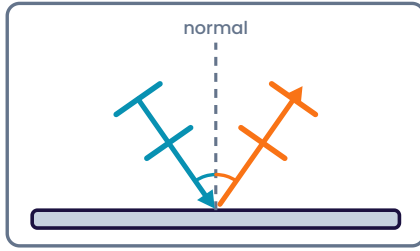
CEBİNE NOT • Açı **normalle** ölçülür • İki doğrultu arası açı = **2 • θ** • f sabit olduğu için $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{v_1}{v_2}$.

4. ÜNİTE • BAĞLAM TEMELLİ

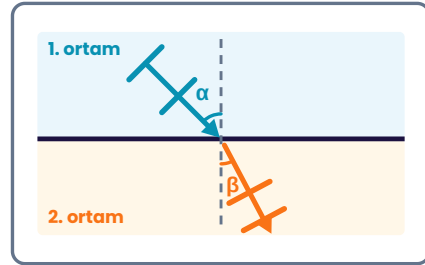
BAĞLAM • 3

Dalga Leğeninde Bir Ders Saati

Üç ölçüm • iki çizelge • tek oturumda bütün bölüm



Şekil 50 • İkinci ölçümün düzeneği.



Şekil 51 • Üçüncü ölçümün düzeneği.

BAĞLAM TEMELLİ • ÜÇ ÖLÇÜM, TEK LEĞEN

12

Bir sınıf, tek bir ders saatinde dalga leğeniyle üç ölçüm yapar. **Birinci ölçümde** doğrusal kaynak çalıştırılır; öğrenciler 10 saniye boyunca üretilen cephe sayısını sayar, sonra leğenin altındaki beyaz kâğıt üzerinde **ardışık beş cephenin** arasındaki uzaklığı cetvelle ölçer. **İkinci ölçümde** leğene düz bir engel yerleştirilir ve cepheler engelle **35°**lik gelme açısıyla gönderilir. **Üçüncü ölçümde** leğenin yarısına cam levha konarak sığ bir bölge oluşturulur; iki bölgedeki dalga boyları ayrı ayrı ölçülür. Üç ölçüm boyunca kaynağın ayarı hiç değiştirilmemiştir.

Ölçüm	Değer	Bulunan büyüklük	Sonuç
10 saniyede üretilen cephe sayısı	40	frekans f	...
Ardışık 5 cephe arasındaki uzaklık	12 cm	dalga boyu λ	...
Derin bölgedeki yayılma sürati	—	$v = \lambda \cdot f$	...

Bölge	Dalga boyu λ (cm)	Frekans f (Hz)	Sürat v (cm/s)
Derin (cam levhasız)	3	4	12
Sığ (cam levha üstü)	2	...	...

Buna göre

a) Birinci ölçümden frekansı, dalga boyunu ve derin bölgedeki sürati hesaplayıp çizelgeye yazınız.

b) İkinci çizelgedeki boş hücreleri doldurup sığ bölgedeki sürati yazınız.

c) İkinci ölçümde yansıma açısı kaç derecedir? Gerekçesini bir cümleyle yazınız.

ç) Cam levha çıkarılıp kaynağın frekansı **8 Hz**'e yükseltilirse derin bölgedeki dalga boyu kaç cm olur?

Ölçümlere göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Sığ bölgede yayılma sürati küçülmüştür. **B)** İki bölgede de frekans 4 Hz'dir.
C) Yansımada dalga boyu değişmemiştir. **D)** Sığ bölgede dalga boyu küçülmüştür.
E) Cam levha frekansı da küçülmüştür.

CEBİNE NOT • n ardışık cephe arasında $n - 1$ aralık vardır • Yansımada $\theta_g = \theta_y$ • Ortam değişince **f sabit** • Sürati **ortam**, frekansı **kaynak** belirler.

B3 • Asansörün enerji kaydı

Konu • Uygulama • Değerlendirme

FİZ.10.2.1, 10.2.2, 10.2.4 • Her soru bağımsız yanıtlanabilir.

Bir okulun yük asansörü, toplam 200 kg yükü 6 m yükseltiyor. Başlangıç ve bitişte yük durgun. Bu işlemde çekim potansiyel enerjisi artışı yararlı çıktı sayılıyor. Sayaç verileri aşağıda. $g = 10 \text{ m/s}^2$. Yükün potansiyel enerjisi dışında depolanan başka yararlı enerji yok.

Plan	Süre (s)	Elektrik girdisi (kJ)
A	10	15
B	8	18

Veriyi kullanın ve gerekçelendirin

- İki planın yararlı enerji çıktısı için hangisi doğrudur? A) A daha büyük B) B daha büyük C) İkisi de 12 kJ D) İkisi de 15 kJ E) İkisi de 18 kJ
- “Daha kısa sürdüğü için B daha verimlidir.” iddiasını hangi veri çürütür? A) B’nin süresi kısa. B) Kütle aynı. C) Yük durgun başlıyor. D) Aynı 12 kJ çıktı için B daha çok enerji alıyor. E) g sabit.
- İki planın ortalama yararlı güçlerini ve verimlerini hesaplayınız. Güç ile verimin farklı büyüklükler olduğunu açıklayınız.
- A planında kayıp olarak sınıflandırılan 3 kJ enerji yok olmuş mudur? Olası iki enerji aktarımı/depolama yolu öneriniz ve bunları nasıl ölçebileceğinizi belirtiniz.